

Ouarezki A. Oussama

Data Scientist / Chercheur en IA / ML



✉ oussamauarezki7@gmail.com

☎ +213 784 339 567

📍 Alger, Algérie, Bir Mourad Rais

🌐 [linkedin.com/in/oussama-ouarezki-data](https://www.linkedin.com/in/oussama-ouarezki-data)

🔗 github.com/Oussama-Ouarezki

PROFIL

Étudiant en master en science des données à l'université d'Alger 1, actuellement classé premier d'une promotion de plus de 90 étudiants. Spécialisé dans les systèmes RAG, avec une expérience pratique dans la création de pipelines de reclassement neuronal, de tableaux de bord interactifs et d'outils d'automatisation basés sur l'IA. Allie une solide formation académique à des compétences pratiques en apprentissage automatique, en traitement du langage naturel et en développement de systèmes de bout en bout.

MÉMOIRE DE MASTER

2025 – 2026
Alger

Reclassement dans la recherche générative augmentée par l'IA (RAG)-Github ,
Centre de recherche CERIST, Github

- Développement d'une application web RAG conteneurisée (FastAPI), entièrement locale pour garantir la confidentialité des données, avec un tableau de bord permettant de surveiller les métriques de récupération et de génération.
- Réglage fin d'un modèle de reclassement utilisant LoRA et une adaptation complète du domaine, permettant d'atteindre des performances proches de celles des solutions propriétaires à moindre coût.
- Conception d'une approche de recherche hybride tenant compte de l'incertitude, qui réduit la latence et les coûts tout en préservant la qualité du pipeline.
- Système extensible (tableau de bord BI, chatbot spécifique au domaine ou système RAG spécialisé).
- Outil de diagnostic pour les pipelines RAG, évaluant à la fois la qualité de la génération et les performances de recherche.

LANGAGES

Arabe
Native

Anglais
Courant

Français
Intermédiaire

CERTIFICATION

Analyste de données Google 
Février 2025

ÉDUCATION

06/2026
Alger, Algérie

Master en science des données, Université d'Alger 1
• Devrait terminer premier d'une promotion de plus de 90 étudiants. Mémoire co-dirigé par le Dr Fatma Zohra Bessai-Mechmache (CERIST) et le Dr Khalida Guesmia (Univ. d'Alger 1).

2024
Boumerdes, Algérie

Licence en mathématiques appliquées, Université de Boumerdes

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Statistiques et mathématiques

- Régression
- Prédiction de séries chronologiques
- Modélisation prédictive

Bibliothèques et outils

- HuggingFace
- Git
- PowerBI
- Ollama

IA / ML

- Systèmes RAG,
- reclassement neuronal
- Réglage fin des modèles de langage (LoRA)

Programmation

- Python
- HTML/CSS
- Django

Ingénierie des données

- SQL, NoSQL
- Apache Hadoop et Spark
- Web scraping
- OCR / Analyse de documents

Déploiement

- Docker
- FastAPI
- Linux

PROJETS CLÉS

Big Data sur la consommation d'électricité distribuée (séries chronologiques) [🔗](#),

Utilisation de Spark et Hadoop, rapport et vidéo

- Mise en place d'un pipeline de prévision distribué de bout en bout à l'aide de Hadoop, Apache Spark et Docker pour simuler plusieurs machines.

Apprentissage fédéré pour le partage de modèles d'entreprise [🔗](#), *GitHub*

- Mise en œuvre d'un cadre d'apprentissage fédéré permettant à plusieurs organisations de former en collaboration un modèle partagé sans exposer de données privées.

Extraction de texte à partir de factures [🔗](#), *Rapport et vidéo*

- Extraction automatisée de données structurées à partir de factures numérisées à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) et d'expressions régulières.

Système de recommandation sur les réseaux sociaux [🔗](#), *Rapport et vidéo*

- Conception d'un pipeline de recommandation basé sur des graphes mettant en œuvre des algorithmes de filtrage collaboratif et de traversée de graphes pour faire ressortir les connexions pertinentes, en utilisant la théorie des graphes pour l'analyse.

Fondements de la science des données [🔗](#), *rapports et vidéo*

- Série complète de notebooks couvrant l'apprentissage supervisé et non supervisé, l'évaluation de modèles, l'ingénierie des caractéristiques et la visualisation — conçue comme une référence accessible.

Plus de projets sur GitHub [🔗](#)

- Analyse et prévision de séries chronologiques pour les émissions de CO2 / Simulation multi-agents dans une usine de fabrication de chaussures / Apprentissage actif / Web scraping et analyse des sentiments / Tableau de bord d'Algeria Telecom utilisant Power BI / Analyse exploratoire des données pour les performances des étudiants / Analyse des données pour maximiser les opportunités d'emploi à distance / Entrepôt de données pour la consommation de ciment et tableau de bord Power BI / Classification de texte / Apprentissage actif / Apprentissage semi-supervisé / Optimisation / COVID.NoSQL — Base de données orientée documents pour le suivi des activités pédagogiques / Apprentissage automatique à partir de zéro / Visualisation mathématique

COMMUNICATION SCIENTIFIQUE

Chaîne YouTube Stochastic Ways [🔗](#)

- Créateur de la chaîne YouTube Stochastic Ways, qui vise à rendre les mathématiques, les probabilités et la science des données accessibles à un large public. Réalise des animations mathématiques originales à l'aide de Manim, qui permettent de développer une intuition pour des concepts complexes. Plusieurs projets sont accompagnés d'explications vidéo complètes.

Outils open source

- Auteur de manim-neovim, un plugin Neovim permettant d'exécuter et de prévisualiser des animations Manim directement depuis l'éditeur. Gère également une configuration Neovim personnalisée, optimisée pour la science des données et les workflows Typst / LaTeX.
- manim-neovim sur GitHub